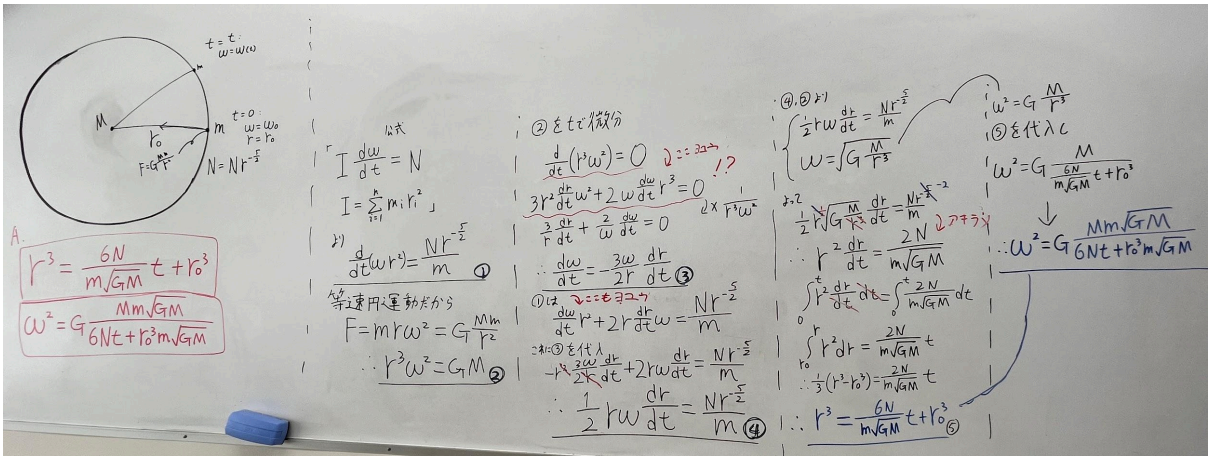月は地球を中心とした半径rの軌道上を角速度ωで等速円運動しているが、地球から軌道半径r^(5/2)に反比例した弱い力のモーメントN^(-5/2)が働き、rとωが時間tと共に変化している。
地球の質量をM、月の質量をm、万有引力定数をG、t=0でr=r0、ω=ω0として、月の軌道半径rと角速度ωを、時間tの関数として求めよ。
ただし、他の天体からの影響は無視できるとせよ。